모델을 만들고,
서비스로 연결합니다.



홍주성

경상국립대학교 컴퓨터공학과 · PL LAB 학부연구생

github.com/juuu-sung

AI 모델링

이미지·음성·산업 데이터

멀티태스크 분류·음성 인식
시간 순서 검증과 오차 분석

서비스 구현

모델을 앱 기능으로

프론트엔드와 FastAPI 통합
음성 처리와 기능 실행 연결

협업 경험

3인 팀의 팀장·PM

일정과 역할 조율
경진대회 대상 및 장려상

다섯 프로젝트로 보여드리는 AI 모델링과 서비스 구현 경험

01 Re:wear	**모델 구조 비교·선택** 데이터·모델 / FastAPI·DB / 앱 연동	**소재 Macro-F1 +9.13%[1]** 03–08 PAGE
02 NOx 예측	**산업 데이터·시간 순서 검증** 통합·평가 / Flask·Gemini·SQLite	**개발 평가 RMSE −35.7%[2]** 09–12 PAGE
03 CareMate	**음성 인식·기능 실행 연결** Whisper 학습 / 정규화·의도 / 앱 연동	**CER 35.50% → 10.93%** 13–15 PAGE
04 SafeWay	**위치·비동기 상태 관리** 개인 개발 / Android·서버·외부 API	**GPS 필터·이전 요청 응답 무시** 16–18 PAGE
05 수면 질 예측	**데이터 품질 관리·평가 설계** 호흡음 수집·품질 검사 / 특징 추출·ML·CNN 평가	**95개 수집 · 75개 품질 통과** 19–20 PAGE

[1] 동일 백본·어텐션 미적용 구조 비교 [2] 전월 값 기준선 대비, 동일한 370건의 개발 평가

PROJECT 01

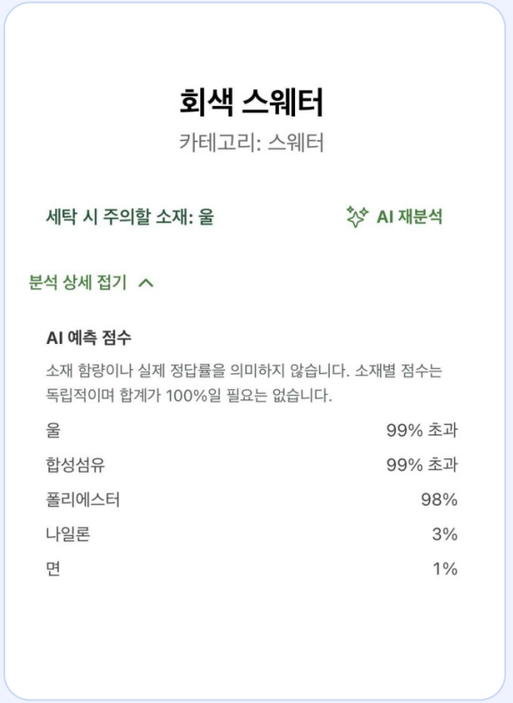
Re:wear

의류 분석과 기록으로 옷 관리를 돕는 모바일 앱

의류 분석과 관리 안내를 구현하고,
옷장·착용·세탁 기록을 연결한 앱 프로토타입

기간	2025.09.01–2025.12.23
구성	3인 팀 / 캡스톤 디자인
담당	팀장·PM / 데이터 처리·모델 학습 FastAPI·DB 설계 앱 화면 구현과 모델·API 연동
기술	React Native·Expo / FastAPI·PostgreSQL EfficientNet-B0 / Gemini

소재·유형 분석



옷장에 등록·관리

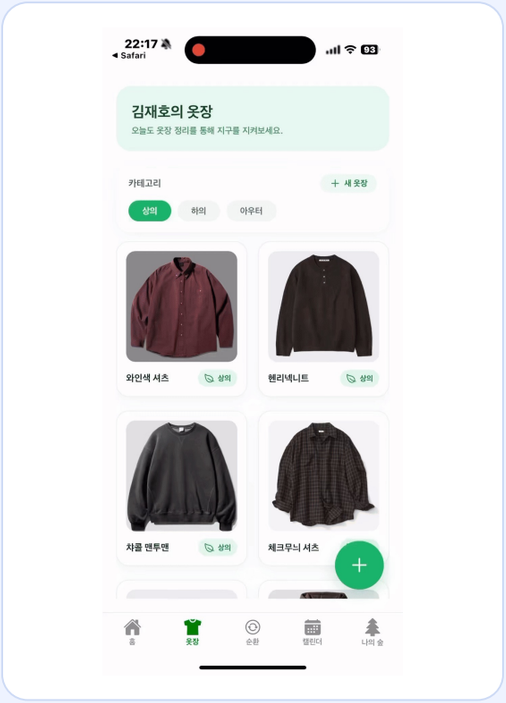


사진 등록 / 분석·관리 안내 / 착용·세탁 기록

후속 연구 논문 투고·심사 중

캡스톤디자인 경진대회 대상

2025학년도 2학기 수상

프로젝트 GitHub

혼방 소재를 다중 라벨로 정의하고 소재와 유형을 함께 학습

요구사항과 설계 선택

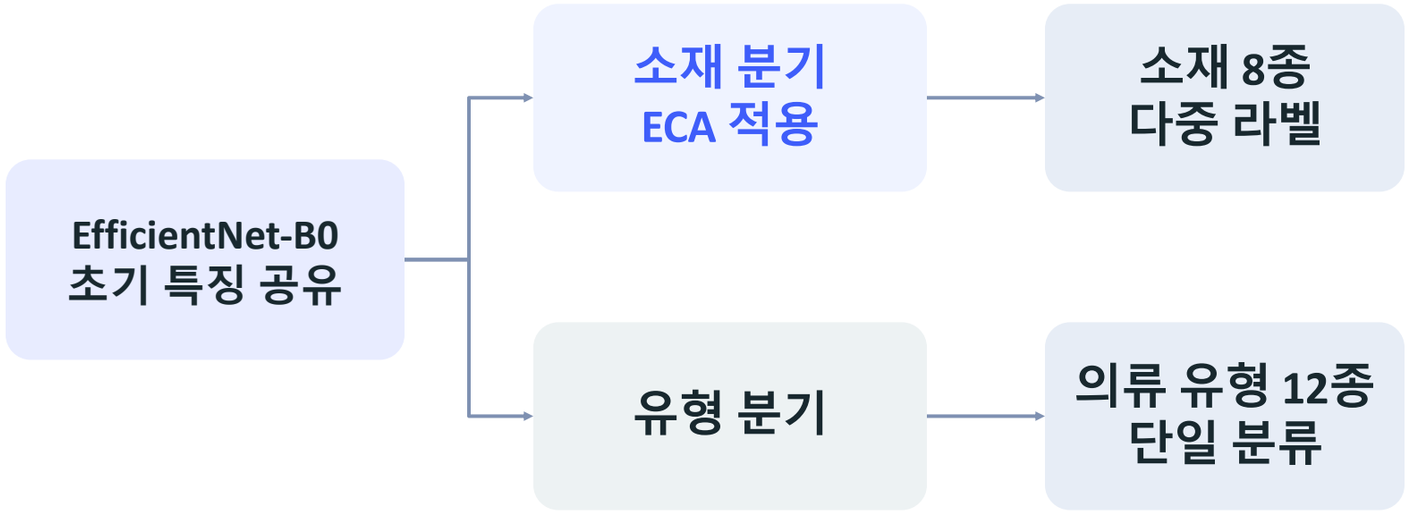
혼방을 표현하는 방식

한 벌에 여러 소재가 함께 존재
소재 8종의 포함 여부를 각각 예측

과제별 후반 특징 분리

형태·질감 단서를 따로 학습하도록
초기 특징 공유, 후반부는 분리
소재 분기에 ECA 적용

최종 모델 / 의류 영역 이미지 352 × 352



172,581
학습 이미지

21,689
검증 이미지

다각형 주석으로 의류 영역 추출
소재명 정규화·희소 라벨 가중치

후반 분기 구조에서 소재 Macro-F1 향상

검증 가설 과제별 후반 특징을 분리하면 소재 분류 성능이 개선된다

EfficientNet-B0

+9.13%

상대 향상
F1 +0.0485

ViT-Small

+4.84%

상대 향상
F1 +0.0320

모델	전체 공유	후반 분기	평균 차이
EfficientNet-B0	0.5314 ± 0.0054	0.5799 ± 0.0039	+0.0485
ViT-Small	0.6614 ± 0.0100	0.6934 ± 0.0029	+0.0320

비교 조건 동일 백본 내 전체 공유·후반 분기 비교 / 추가 어텐션 미적용
원본 학습 172,581장·고정 검증 21,689장 / 시드 42–44 평균 ± SD

해석 범위 후반 블록 복제로 파라미터도 증가한 설계 비교이며, 분기만의 효과로 단정하지 않음

상대 향상률 = (후반 분기 – 전체 공유) ÷ 전체 공유 × 100

분류 성능과 CPU 실행 비용을 함께 보고 EfficientNet-B0 + ECA를 선택

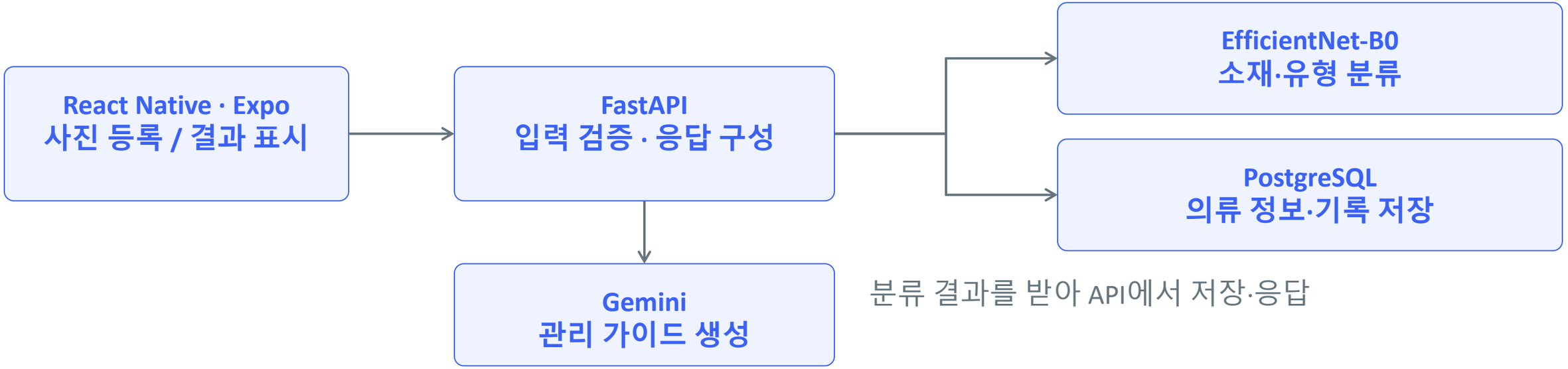
비교 항목	EfficientNet-B0 · 후반 분기 + ECA	ViT-Small · 후반 분기
소재 Macro-F1	0.5885 ± 0.0015	0.6934 ± 0.0029
유형 분류 정확도	0.9089 ± 0.0012	0.9136 ± 0.0028
파라미터 수	7.732 M	25.334 M
CPU 모델 단독 추론	49.79 ± 0.48 ms	248.82 ± 3.39 ms

선택 근거 ViT보다 소재 분류 점수는 낮지만, 파라미터 약 69.5%와 CPU 추론시간 약 80.0% 감소

측정 조건 공통 CPU · FP32 · batch 1 · 입력 352×352 / 전처리·통신 제외

평가 범위 분류 지표는 3개 시드 평균 ± SD, 고정 검증셋 기준
최종 모델 선정에도 사용한 검증셋이며 독립 테스트 성능과 구분

추론·저장·관리 안내를 FastAPI의 요청 경로로 분리



같은 입력의 반복 요청

관리 가이드 5분 캐시로 중복 호출 제한

타임아웃·외부 API 오류

간격을 두고 최대 2회 호출

모델 분류와 사용자 선택이 다를 때

사용자가 지정한 분류를 우선 저장

앱 등록 요청 90회 측정: 평균 132.24 ms · P95 155.38 ms / 로컬 시뮬레이터 환경, Gemini 관리 안내 제외

연구 비교·최종 모델·앱 요청시간의 측정 범위를 구분

구분	측정 조건	해석 범위
후반 분기 구조 비교	동일 백본 / 추가 어텐션 없음 시드 42–44 평균 ± SD	후반 블록 복제로 파라미터 증가 분기만의 인과 효과로 단정하지 않음
최종 모델 성능	후반 분기 + ECA 고정 검증 21,689장	선정에도 사용한 검증셋 독립 테스트 성능과 구분
CPU 모델 단독 추론	Ryzen 5 7500F / FP32 / batch 1 352×352 / warm-up 10 · 반복 100	전처리·DB·네트워크·LLM 제외 동일 환경에서 두 모델 비교
앱 사진 등록 요청	M3 MacBook Air 16GB / iOS 시뮬레이터 로컬 서버 / 30장 × 3회 = 90회	fetch 직전 → 응답 JSON 파싱 실제 기기·외부망·관리 안내 제외
앱 등록 요청 132.24 ms 평균 · 155.38 ms P95		전체 90회 정상 응답

NOx 예측

발전소 농도 예측과 LLM 기반 결과 설명

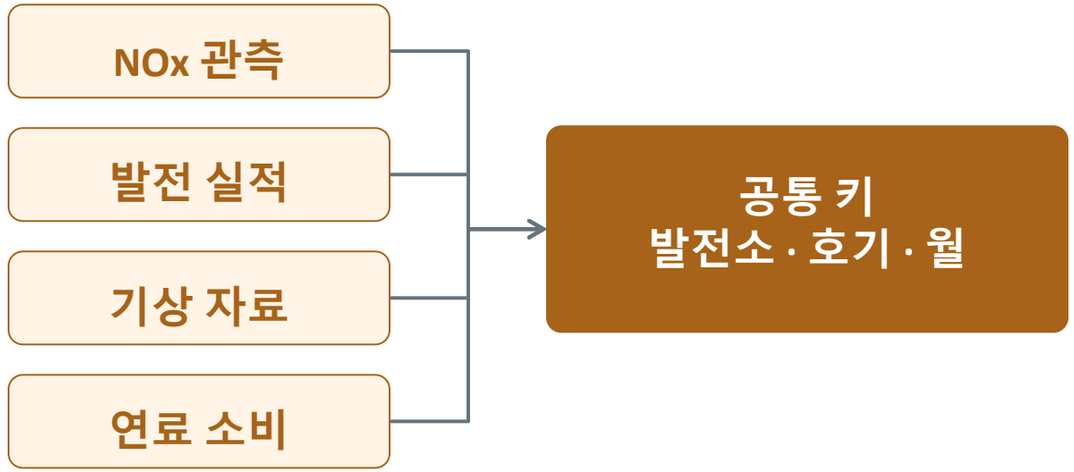
산업통상자원부 공모전 데이터분석 부문

기간	2025.06–07 공모전 수행 이후 데이터·모델·API 고도화
담당	통합·품질 검증 / 특징·모델·평가 Flask·Gemini·SQLite 연동과 테스트
기술	Python · Pandas · Scikit-learn XGBoost · LightGBM

단위·출처·값의 의미를 먼저 구분

ton·kL와 실측·배분 추정값 구분
집계 불일치 운전 특징 분리 / 급등·0값 검토 유지

발전소·호기·월 기준으로 산업 데이터를 통합



5개 발전소 · 22개 조합

44개월 / 통합 테이블 968행

예측 대상

관측된 일평균 NOx 농도의 월 산술평균
단위 ppm

시간 순서로 검증하고
개선 후보와 서비스 모델을 구분

학습 구간
결측 보완·특징 기준 산출

모델 선정 구간
후보·설정 비교

후속 평가 구간
시간을 전진해 적용 점검

3개 기간 반복 검증 · 같은 달의 모든 호기를 함께 분할

누수·시차 오류 방지

전월·직전 3개월 특징을 달력 월로 계산
누락 월을 건너뛴 관측값을 전월로 대체하지 않음
결측 보완값·사용 특징은 학습 구간에서 산출

개선 후보 · 동일한 370건의 개발 평가

22.28 ppm
RMSE

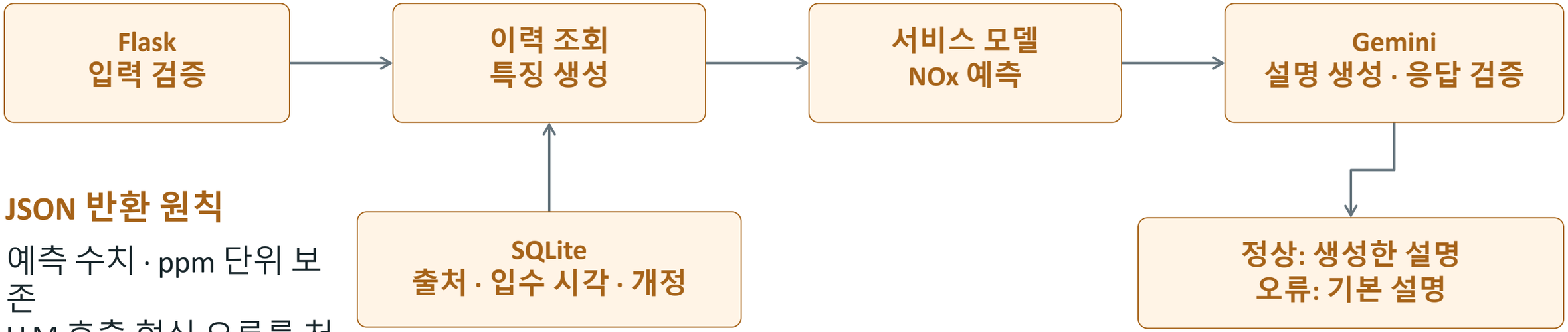
MAE 6.48 ppm
기상 제외 · 로그 변환
LightGBM

RMSE −35.7%

전월 값 기준선 대비
기존 LightGBM 대비 −5.6%

일부 발전소 악화·급등 오차가 남아
서비스 모델과 분리해 추가 검증

설명 생성에 실패해도 예측 수치와 단위를 유지



JSON 반환 원칙

예측 수치 · ppm 단위 보존
LLM 호출·형식 오류를 처리

164개 테스트 통과

입력 검증·이력·특징·예측 응답
LLM 오류 처리 · 로컬 자료 포함

실제 HTTP 정상 응답 확인

모델 평가 점수와 API 동작 검증을 구분

데이터 품질과 적용 범위를 실험·구현 성과와 함께 기록

구분	수행 내용	적용 범위·주의점
추가 데이터 검증	영동 2026.01–08 시간별 발전 자료 11,664개 확보·검증	월 발전 실적과 불일치한 운전 특징은 분리 기상 결측률·출처를 함께 기록
특징 설계	전월·3개월 평균 / 연료 변화·효율 계절성 / 운전 패턴 특징 8개	달력 월 기준으로 시차 계산 실측 연료와 배분 추정값 구분
모델 탐색	XGBoost·LightGBM / 앙상블 101조합 변수·기상 품질·로그·시드 120실험	동일한 370건에서 개선 후보 비교 반복 선택에 사용한 개발 평가
평가 대상	기존 호기·월 370건 학습 이력 없는 신규 호기 12건 별도	대표 개선율은 기존 호기의 개발 평가 신규 호기에 같은 성능을 가정하지 않음

적용 판단 발전소별 악화·급등 오차 확인 → 개선 후보를 서비스 모델과 분리해 추가 검증

PROJECT 03

CareMate

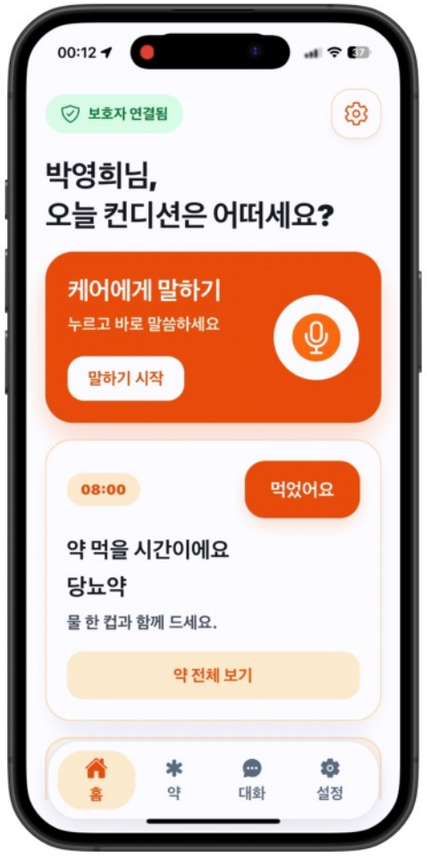
고령층의 음성을
앱 기능으로 연결한 서비스

복약·일정 관리와 보호자 연결을
음성으로 조작하는 앱 프로토타입

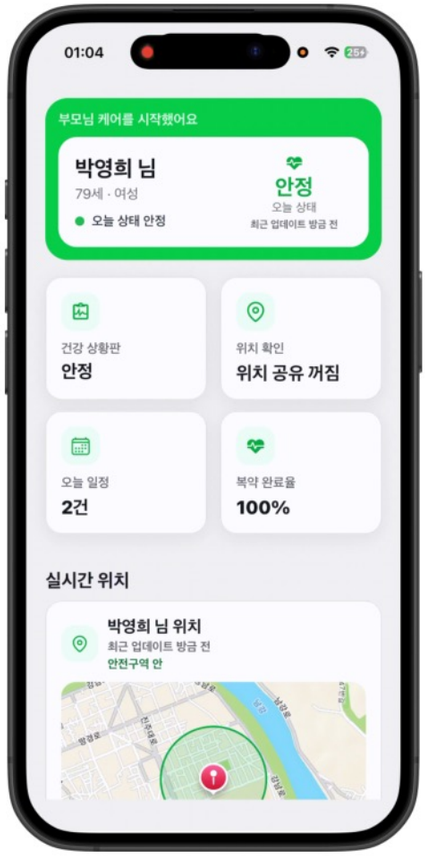
기간	2026.03.02–2026.06.26
구성	3인 팀 / 캡스톤 디자인
담당	팀장 / Whisper 학습·평가
	ByT5 정규화·의도·슬롯 처리
	백엔드·앱 연동과 음성 에이전트 통합
기술	Whisper-medium·ByT5 / GPT·TTS

프로젝트 GitHub

시니어 앱



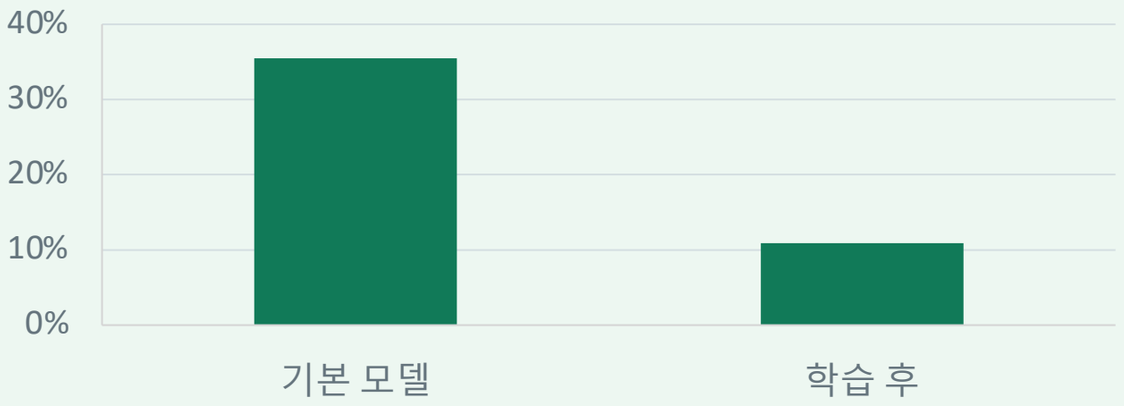
보호자 앱



Whisper 학습 후
문자 오류율 69.2% 감소

CER 비교

낮을수록 좋음



학습 후 CER

10.93%

기본 모델 35.50% 대비 69.2% 감소

학습 후 WER

25.01%

기본 모델 54.69% 대비 54.3% 감소

사용 데이터 AI-Hub 경상도·강원도 중·노년층 방언 음성

학습 방식 Whisper-medium + LoRA, 방언 학습 후 서비스 명령어 추가 학습

평가 범위 음성 전사 오류율 / 앱 기능 실행 성공률과 별도

음성 전사와 앱 기능 실행을 단계별로 연결하고 역할을 구분

01	Whisper	방언·서비스 명령어 전사
02	ByT5	방언 표현 정규화
03	Intent & Slot	요청 의도와 실행 인자 추출
04	GPT + Tool	기능 판단과 서버 실행
05	TTS	실행 결과를 음성으로 안내

인식 결과를 서비스 입력으로

Whisper의 방언 학습 후
복약·일정 명령어로 추가 조정
정규화한 표현을 의도·인자에 연결

실행 결과를 사용자·보호자에게

전사 결과 보정과 재확인 질문
일정·복약 기능 실행과 결과 안내
대화 기록을 보호자 요약 화면에 연결

검증 범위 STT의 CER·WER와 전체 기능 실행 성공률을 구분 / 기능 흐름은 앱 구현·시연 자료 기준

PROJECT 04

SafeWay

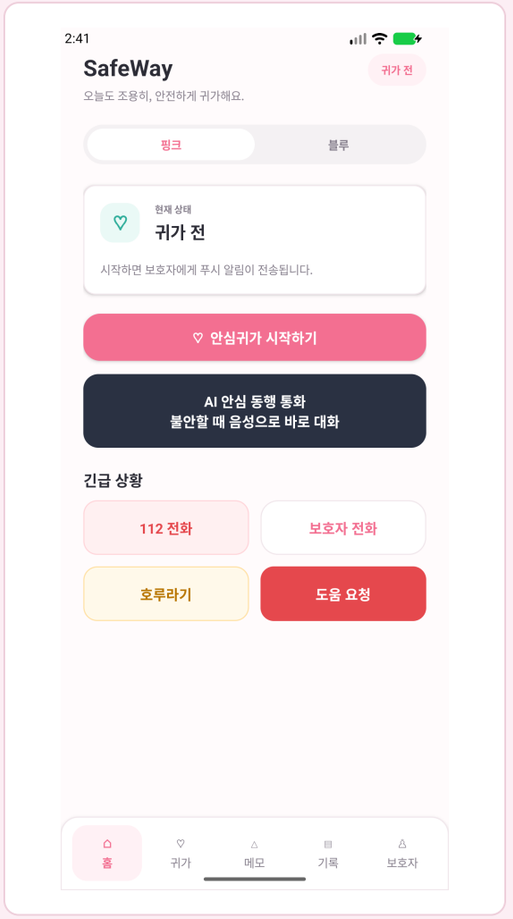
귀가 경로와 보호자 연결을 한 앱에서 제공하는 Android 앱

개인 프로젝트 · 1인 개발
도보 안내와 AI 음성 동행 서비스

구현	Android 화면과 백그라운드 위치 추적 Node.js API와 지도·푸시·음성 연동
기능	도보 안내 / 보호자 위치 공유 AI 음성 동행 / 위험 메모·귀가 기록
기술	Java·Android XML / Node.js·Express Kakao Maps·FCM·OpenAI·SQLite

프로젝트 GitHub

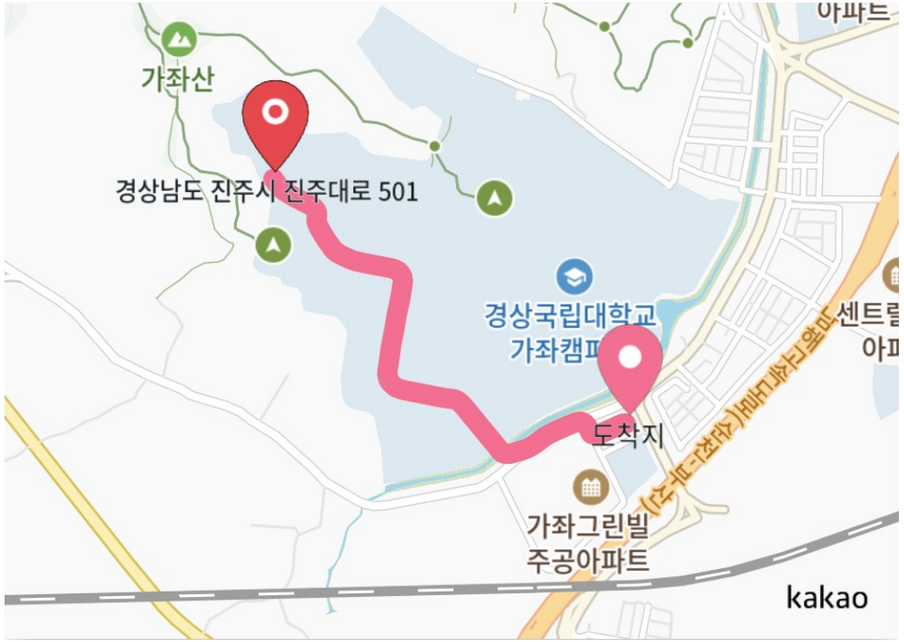
안심귀가 시작과 긴급 연락



AI 음성 동행



위치 오차와 늦은 응답이 섞여도
현재 안내 상태를 유지하도록 구현



카카오 지도에 도보 경로 표시

출발지·도착지와 실제 보행 경로 확인

경로 위의 현재 위치 계산

현재 위치를 경로의 선분에 투영해
남은 거리와 다음 안내 지점을 계산

GPS 오차와 잘못된 도착 판정 대응

오래되거나 부정확한 위치를 제외하고
여러 위치 표본으로 경로 이탈·도착 확인

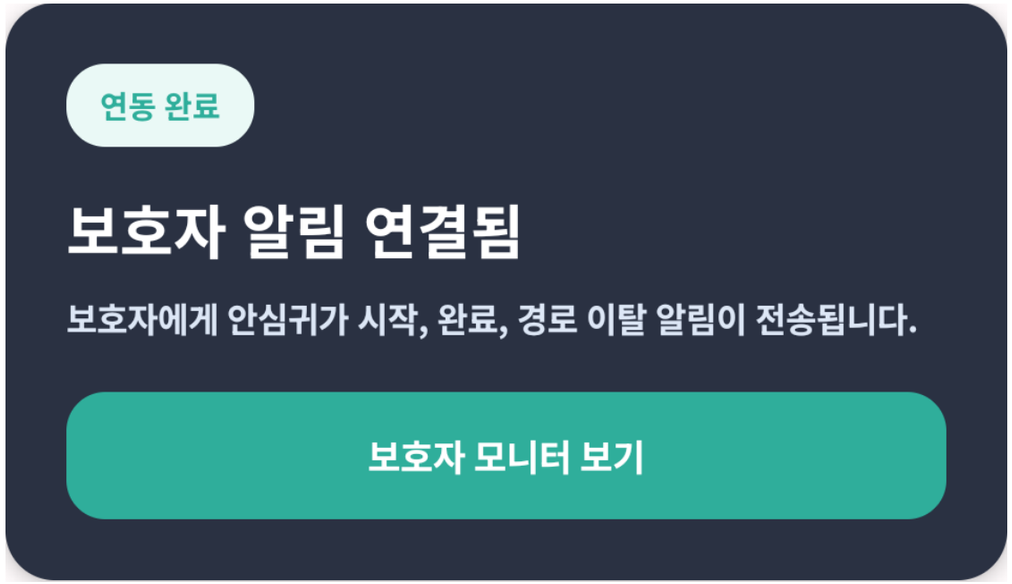
경로 재탐색 중 예외 처리

실패하면 기존 경로를 유지하며 재시도
도착지 변경 전의 늦은 응답은 무시

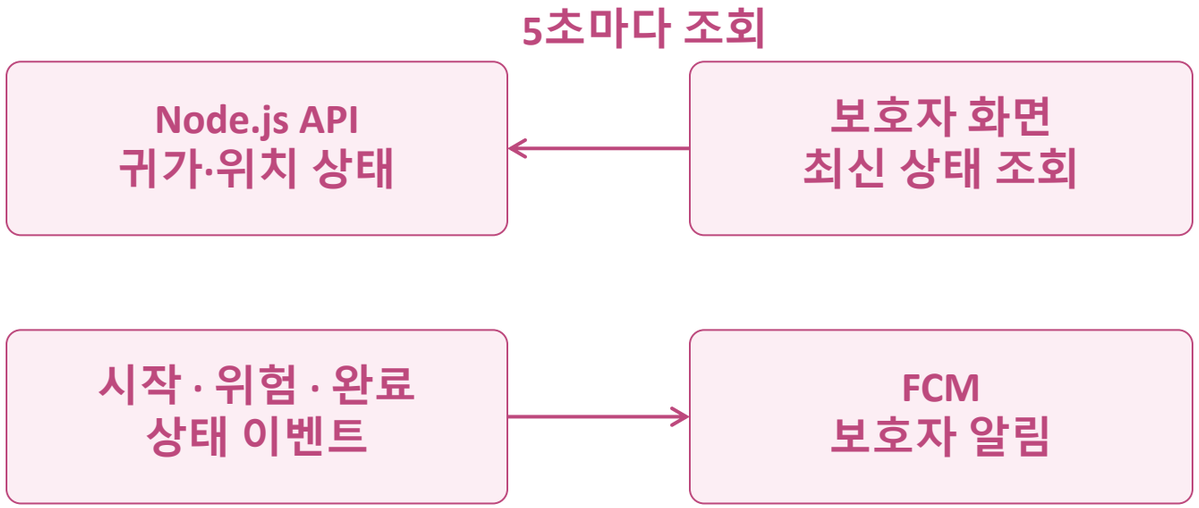
Foreground Service에서 홈 화면과 도보 안내 상태를 함께 관리

최신 위치 조회와 상태 이벤트 알림을 분리해 보호자에게 공유

보호자 연동과 위치 공유



6자리 코드로 보호자 기기를 연결
보호자 화면에서 위치와 귀가 상태 확인



조회는 최신 상태 확인, 알림은 주요 시점 전달

음성 입력 → AI 대화 → TTS 응답
위험 신호는 보호자 알림·112 연락 안내로 연결
위험 메모·귀가 기록은 SQLite에 저장

PROJECT 05

수면 질 예측

입면 전 호흡음과 설문으로 수면 상태를 분석

특징 기반 ML과 멜 스펙트로그램 CNN으로
수면 질·수면 효율을 각각 평가한 팀 연구

기간 2025.09.01–2025.12.19

담당 개척학기제 3인 팀의 팀원
호흡음 수집·품질검사·전처리
MFCC·YAMNet 특징 추출, ML·CNN 학습·평가

후속 공모전 '너의 숨소리' 우수상

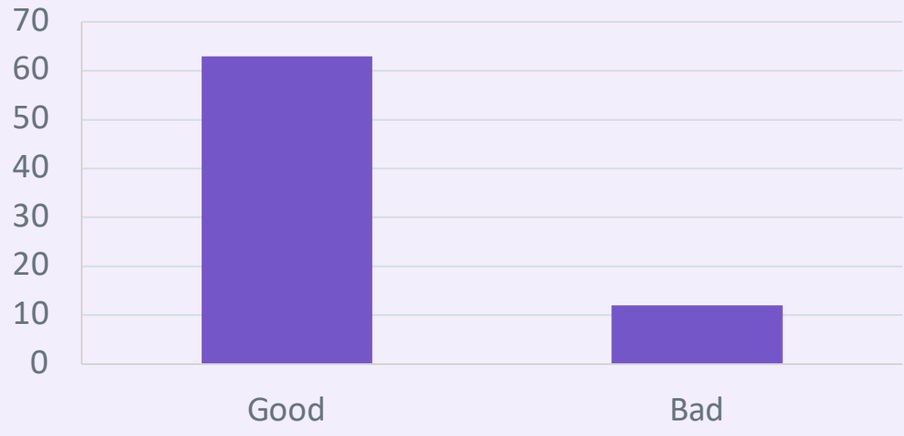
75개 중 10분 미만 4개를 제외한 71개 분석
호흡 주기·RMS·스펙트럼 엔트로피로 PSBI 구성
설문과 비교한 탐색 지표 / 임상적 진단 성능 미검증

95
수집 파일

75
품질 검사 통과

품질 기준 SNR ≥ 10 dB, 무음 비율 ≤ 70%
클리핑 ≤ 1%, 호흡 대역(50–800 Hz) 에너지 ≥ 5%

품질 검사 후 라벨 분포



Good 비중 84% / 소수 Bad 표본 12개

수면 질과 수면 효율을
서로 다른 라벨과 검증 방식으로 평가

FEATURE-BASED ML

MFCC·스펙트럼 특징 + YAMNet

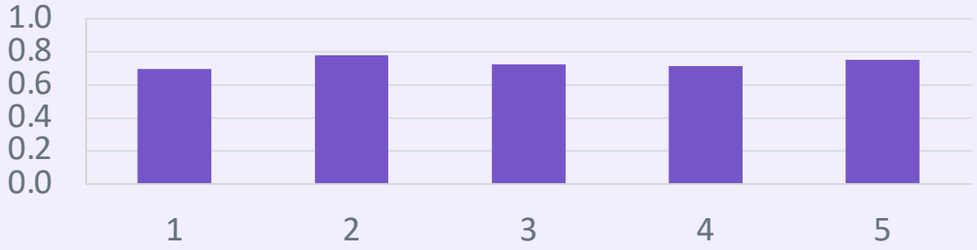
모델	정확도	F1	AUC
Logistic Regression	0.76	0.82	0.59
Random Forest	0.82	0.89	0.75
XGBoost	0.74	0.83	0.63

설문 기반 수면 질 / 사람 기준 5-fold
동일 참가자의 파일을 학습·평가 간 분리

MEL-SPECTROGRAM CNN

0.7321

5-fold
평균 F1



수면 효율 85% 기준 / 4초 멜 스펙트로그램
5-fold 층화 검증·파일 다수결 집계

해석 한계 ML·CNN은 라벨·검증 방식이 달라 점수를 직접 비교하지 않음
소수 Bad 재현율·다수 클래스 기준선 추가 확인
CNN은 참가자·원본 파일의 분리 여부를 확인한 뒤 일반화 성능을 해석

COLLABORATION & DEVELOPMENT

개발 의존관계를 공유해 일정 지연을 줄임

3인 팀의 일정 조율과 2인 웹서비스 개발에서 맡은 역할

Re:wear 캡스톤 3인 팀 팀장·PM

과업 지연이 후속 개발에 미치는 영향 공유

8 일 계획 일정 대비 조기 완료

1 시간 회의 시간 단축 3시간에서 2시간

작업 순서와 마감 이유를 팀원에게 설명

각자의 지연이 다음 개발 단계에 미치는 영향을 공유

팀원 전원이 진행 상황을 발표하도록 운영

주 2회 Notion·HTML 자료로 완료 내역과 다음 계획 공유

같은 팀의 두 번째 캡스톤에서도 팀장 수행

PL LAB 학부연구생

학습한 기술을 웹서비스에 적용

매주 Django·Go 세미나

개념과 구현 방식을 정리해 발표

알고리즘 코드 리뷰로 개선점 비교

Playcode 음악 웹서비스

동료 연구생과 2인 개발

Django·MySQL로 백엔드와 DB 설계

REST API·ORM으로 저장·조회 구현

Spotify·Genius API 연동

학력·수상과 현장 경험

학력과 연구·수상

경상국립대학교 컴퓨터공학과

PL LAB 학부연구생

캡스톤디자인 경진대회 대상 및 장려상

2025학년도 2학기 / Re:wear

융복합 ICT활용 공모전 우수상

코딩·데이터 과학 / 너의 숨소리

후반 분기형 멀티태스크 학습과 경량 채널 어텐션을 이용한 의류 소재 다중 라벨 분류

한국정보기술학회 투고 후 심사 중

현장 경험과 군 복무

호주 제조 현장 물류 / 2023

케이크 공장 물류 약 7개월
성수기 2주 자재 부족 라인 중단 0건

Sun Metals / Trade Assistant

약 1개월 / 기술자와 2인 1조
설비 유지보수 작업 보조

5군단 통신병

군단 벙커 근무 / 전술망·통신 장비 관리와 장애 대응
무선·위성·ATCIS 등 담당자와 협업